中国商业航天立法简析

——为商业航天活动的出现开垦一片荒地

冯一乘*

内容摘要：通过研究了当前适用于航天活动的法律框架，进一步注意到我国民用航天项目的蓬勃发展及其重要性，并强调了制定国家航天法的紧迫性。通过比较国际法协会（ILA）的“航天示范法”和现行中国航天立法中的要素，我国应当进一步完善航天立法，设计出一部统一的国家航天法。

关键词：航天立法　商业航天活动　国内法　国际法　国际合作　立法技术

中国创造了一系列太空奇迹：中国是世界上第三个能够独立发射载人航天飞船的国家；中国已经发射了月球探测器和火星探测器；中国已建成北斗全球导航卫星系统；中国已于2021开始建造首个“天宫”航天站。而这些取得的成就背后都有一个强有力的国家航天计划和政策在背后推动持续发展。[1]中国是唯一一个没有统一国家航天法的国家。[2]本文将从中国社会变迁的历史视角出发，指出政府航天部门在中国的重要性。随着近些年中国民营航天企业力量的出现，亦需要完善现行法律框架，文章将对此结合航天示范立法提出建议。

一、我国航天立法的现状

中国的航天立法源于履行联合国航天条约义务、加强国际地位的需要。[3]中国签署并批准了五项航天条约中的四项，即1967年外空条约；1968年关于营救宇航员、归还宇航员和归还射入外层航天物体的协定（以下简称营救协定）；1972年空间物体造成损害的国际责任公约（以下简称责任公约）和1976年射入外层空间物体登记公约（以下简称登记公约）。[4]这四份条约约束了中国在外太空的活动

*荷兰莱顿大学航空与空间法高级硕士。

〔1〕See “Full Text: China’s Space Activities in 2016” (English version), the State Council Information Office of the People’s Republic of China, available at: http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/34120/Document/1537022/1537022.htm (last visited: 1 May 2021).

〔2〕For example, Denmark, Finland, France, Russia Federation, the United Kingdom, and the United States all implemented national space law. See “National Space Law”, UNOOSA, available at: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw/index.html (last visited: 1 May 2021).

〔3〕See the 2008 State Council Institute Reforms (origin in Chinese). See also: https://web.archive.org/web/20121109190402/http://english.gov.cn/official/2009-01/20/content_1210227_13.htm (last visited 23 April 2021), supra note 17, at 40.

〔4〕See the STATUS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS RELATING TO ACTIVITIES IN OUTER SPACE AS AT 1 JANUARY 2020, UNOOSA, available at: https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/treatystatus/TreatiesStatus-2020E.pdf (last visited: 26 April 2021).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

发展，明确了权利义务，[5]并为中国的部分航天立法提供了法律依据。

1.《登记办法》

中国的航天立法首先始于《空间物体登记管理办法》（以下简称《登记办法》）。该办法于2001年由原国防科工委和外交部联合颁布。《登记办法》明确，在我国境内发射的所有空间物体、以及我国作为共同发射国在境外发射的空间物体均须登记。[6]

该法的出台并不是专门针对民营航天企业，因为无论主体是私人与否，每个发射的空间物体都应进行登记。根据联合国登记公约，我国《登记办法》最初旨在提高我国在联合国进行的航天器登记数量。[7]中国于1988年批准了登记公约，但在国内没有法律要求让国有的航天企业（航天科技集团与航天科工集团）登记其航天物体。因此，国家政府很难收集发射数据。与美国和俄罗斯相比，中国在向联合国登记航天发射的数量方面落后了很多。例如，从1990年起，中国每年只提交一次登记文件，而美国和俄罗斯则以三个月为基础进行登记。[8]

《登记办法》的出台旨在解决上述问题。首先，它对“空间物体”一词给出了明确的定义，不仅符合联合国空间条约，而且也很详细，例如“人造卫星、载人航天器、航天探测器……以及发射到外层航天的其他人造物体”。[9]根据办法第5条，原国防科工委（现国防科工局）为登记受理单位。它进一步规定登记册应在航天物体发射入轨道后60天内提交，原国防科工委应在收到登记册后60天内通过外交部向联合国提交登记信息。[10]因此，政府只能在120天内向联合国登记航天物体，这与之前的“一年登记一次”相比是一个很大的进步。

简而言之，这项办法的出台填补了中国在航天器登记注册方面的法律空白，明确了政府对航天活动实施者的管理——无论是国有公司还是民营公司。尽管如此，该办法由于缺乏惩罚性或制裁等违反规定的责任条款，原国防科工委并不被认为在登记方面拥有绝对的权力。对于具有军事用途的空间物体或其他敏感数据的登记，可能仍留有法律真空。[11]

2.《发射许可证条例》

2002年，原国防科工委通过了《民用航天发射项目许可证管理暂行办法》（以下简称《发射许可证条例》），[12]履行了外空条约赋予中国的两项义务：授权和持续监督。[13]本条例涵盖除军事用途外的所有民用发射项目（第2条），这意味着政府主导和民营航天企业的非军事目的航天发射项目均徐符合《发射许可证条例》。

关于授权，原国防科工委（现国防科工局）是航天发射的授权当局（第4条）。《条例》第五条至第九条规定了申请人的资格和申请程序。第10条规定了发射许可证的标准。只有具有合格许可证的发射计划才能被允许，否则，负有责任的自然人或企业将受到惩罚，甚至被追究刑事责任（第25条）。与上述登记条例（无责任条款）相比，《发射条例》基于国家安全和社会安全，对发射责任人规定了更重的义务（第5条）。在持续监督方面，第23条规定了对已批准的航天项目进行“不定期监督和检查”。

〔5〕The obligations arising from treaties is maintained, which are affirmed in the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT). See Preamble of the VCLT.

〔6〕See Article 3 of the Registration Regulation.

〔7〕See Article 3 of the Registration Regulation, supra note 17, at 40.

〔8〕See Article 3 of the Registration Regulation, supra note 17, at 40. See also “Online Index of Non-functional Objects Launched into Outer Space”, UNOOSA, available at: https://www.unoosa.org/oosa/osoindex/search-ng.jspx?lf_id= (last visited 26 April 2021).

〔9〕See Article 2 of the Registration Regulation. See also “Space Licensing in China”, Angels, available at: https://spacelaws.com/articles/space-licensing-in-china/ (last visited: 26 April 2021).

〔10〕See Article 9 and 12 of the Registration Regulation.

〔11〕See Article 9 and 12 of the Registration Regulation supra note 17, at 40.

〔12〕See “Interim Measures for the Administration of Licenses for Civil Space Launch Projects” (English), Asian Legal Information Institute, available at: http://www.asianlii.org/cn/legis/cen/laws/imotaopfcslp771/ (last visited: 27 April 2021).

〔13〕See Article VI of the Outer Space Treaty.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

《发射许可证条例》为中国的所有航天项目制定了程序和标准。未来的民营航天企业也可以依据这些法规来规范他们的经营活动;否则,他们的航天活动将处于法律真空和不确定性之中,这并不利于民营航天产业的发展。幸运的是,登记条例和发射条例为民营航天参与者铺平了道路。中国目前进行的航天发射登记管理与授权、持续监督方面已普遍执行了联合国航天条约下规定的义务。

(四)总结

在中国,政府的航天机构创造了许多宏伟的航天项目。[14]《登记办法》和《发射许可证条例》这两项单独的航天管理条例的出台保证了中国可以履行其已批准的航天条约所规定的基本义务。

二、中国商业航天活动的兴起

近年来,我国出台的一系列政策鼓励了民营资本投资于中国的民用航天项目。2014年,国务院发布了《关于创新重点领域投融资机制鼓励民间投资的指导意见》。[15]其中第7条第(24)款提出"鼓励民营资本参与航天基础设施,包括科学研究、发射和卫星运营。"2015年,国家颁布《国家民用航天基础设施中长期发展规划(2015-2025)》,由国务院航天局和其他两个部门牵头,[16]这也明确重申了民营力量的重要性。

目前,中国的民营航天参与者主要专注于航天发射服务和卫星服务。目前有三家主要的私营公司建造火箭,承包发射服务:iSpace、Landspace和Galactic Energy。[17]他们的主营业务重点在研发低成本和可重复使用的火箭,但只有iSpace在2019年成功地将一枚小型火箭"双曲线-1"送入轨道。[18]2020年,iSpace通过融资筹集了11.95亿元人民币,是迄今为止中国领先的民营航天发射公司。[19]

除了上述融资运营的航天公司外,政府还采用公私合作(PPP)的形式。例如,由政府科学机构和民营资本组成的长光卫星公司。[20]他们从事卫星技术、遥感和向客户销售卫星遥感数据。[21]国防科工局于2019年通过了《民用卫星遥感数据管理暂行办法》(以下简称《遥感条例》)。[22]该条例允许销售中国供应商(如长光)制作的卫星遥感数据。条例还规定,遥感数据的销售定价应为"合理的、非营利"(第12条)。然而,由于国家安全原因,与中国有关的遥感数据无法提供给外国(第19条)。

总之,目前的私营航天公司仍处于科学研究的早期阶段,从事较为有限的航天服务。2021年,

〔14〕China keeps a high number of launches in the past several years and is scheduled to carry out more than 40 launch projects in 2021. See the CASC work meeting on 4 January 2021 (origin in Chinese).

〔15〕See "国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见", State Council of the People's Republic of China, available at: http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-11/26/content_9260.htm (origin in Chinese, last visited 28 April 2021).

〔16〕See "关于印发国家民用航天基础设施中长期发展规划(2015-2025年)的通知", National Development and Reform Commission, available at: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201510/t20151029_962171.html (origin in Chinese, last visited 28 April 2021).

〔17〕See iSpace, available at: http://www.i-space.com.cn/, Landspace, available at: http://www.landspace.com/index.php?lang=gb, Galactic Energy, available at: http://www.galactic-energy.cn/index.php/En.

〔18〕See iSpace, available at: http://www.i-space.com.cn/, Landspace, available at: http://www.landspace.com/index.php?lang=gb, Galactic Energy, available at: http://www.galactic-energy.cn/index.php/En.

〔19〕See iSpace, available at: http://www.i-space.com.cn/, Landspace, available at: http://www.landspace.com/index.php?lang=gb, Galactic Energy, available at: http://www.galactic-energy.cn/index.php/En.

〔20〕See Changguang Satellite Technology Co., Ltd, available at: http://www.charmingglobe.com/EWeb/boot_page.aspx (last visited 28 April 2021).

〔21〕See "Mall", available at: https://mall.charmingglobe.com/Archive/ (last visited 28 April 2021).

〔22〕See "国防科工局 发展改革委 财政部关于印发《国家民用卫星遥感数据管理暂行办法》的通知", SASTIND, available at: http://clep.org.cn/n4235/c6809660/content.html (origin in Chinese, last visited 28 April 2021).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

iSpace宣布对可重复使用的火箭进行首次测试，而Landspace也准备好进行大规模的火箭发射。[23]中国的民营航天活动将存在可预见的竞争。然而，目前由单独部门立法形成的航天法律框架无法充分涵盖中国即将到来的商业航天活动的激增。下一章节将针对目前我国航天立法上的不足，为我国设计一部合理的国家航天法。

三、中国国家航天立法设计路径

（一）国家航天立法示范法

让更多国家实施全面的国家航天法是联合国大会（UNGA）的一个议程项目。[44]2013年，联合国大会第68/74号《关于和平探索和利用外层航天的国家立法的建议》的决议通过，[45]，其中规定了国家航天法需要考虑的八个要素：[24]

1. 适用范围
2. 国家对航天活动的管辖权
3. 授权程序
4. 授权的条件
5. 监督航天活动的方式方法
6. 建立国家航天物体登记册
7. 责任追索机制和保险要求
8. 转移在轨空间物体的所有权或控制权。

国际法协会（ILA）还出版了国家航天立法的“航天示范法”，包括以下14条：适用范围、定义、授权、监督、环境保护、航天碎片的缓减、登记、责任和追索权、保险、处罚等。[25]《联合国大会第68/74号决议》和《国际法协会示范法》的内容都源于联合国各项空间条约规定的义务，并建议各国详细执行这些义务。[26]

尽管如此，制定一部国家法律绝对是在一个国家的国内立法体系之下。中国的立法机关全国人民代表大会目前正在考虑对国家航天活动进行统一和全面的立法，但迄今尚未完成。[27]考虑到授权、监督、登记和责任追索等条款的相似性，《联合国第68/74号决议》中的上述八个要素可以作为范本，并被吸收到中国的国家航天法中。本文将这些要素与中国现行航天立法进行了比较，见表1[28]：

（二）对当前法律框架的担忧

虽然从表1可以看出，目前的航天立法几乎满足了这些要素，特别是授权和监督，这是外空条约规定的两项主要义务，但仍旧缺乏关于责任追索机制和在轨空间物体转移所有权的法律。因此，对

〔23〕See iSpace and Landspace websites.

〔24〕The Agenda Item 50 of the sixty-eighth UNGA session: international cooperation the peaceful uses of outer space, available at: https://undocs.org/en/A/68/100 (last visited: 28 April 2021).

〔25〕Resolution adopted by the General Assembly on 11 December 2013. 68/74. Recommendations on national legislation relevant to the peaceful exploration and use of outer space, available at: https://www.unoosa.org/pdf/gares/A_RES_68_074E.pdf (last visited: 28 April 2021).

〔26〕Resolution adopted by the General Assembly on 11 December 2013. 68/74. Recommendations on national legislation relevant to the peaceful exploration and use of outer space, available at: https://www.unoosa.org/pdf/gares/A_RES_68_074E.pdf (last visited: 28 April 2021), supra note 4, at 142.

〔27〕See an information paper: Sofia Guidelines for a Model Law on National Space Legislation of the International Law Association (ILA), the 52nd session of Legal Subcommittee of Commission on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), Vienna, 8-19 April 2013, available at: https://www.unoosa.org/pdf/limited/c2/AC105_C2_2013_CRP06E.pdf (last visited: 28 April 2021)

〔28〕See Preamble of the UNGA Res 68/74.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表1　联合国大会第68/74号决议与中国立法的比较。(LR:《发射条例》。RR:《登记办法》)

The UNGA 68/74	China's current legislations
1). The scope of space activities applications	✓ (Art 2 of the LR)
2). The national jurisdiction over space activities	✓ (Art 2 of the LR)
3). The authorization procedures	✓ (Art 6-9 of the LR)
4). The conditions for authorization	✓ (Art 10 of the LR)
5). Ways and means of supervision of space activities	✓ (Art 23 of the LR)
6). Establishment of a national register of space objects	✓ (Art 5 of the RR)
7). Possible recourse mechanisms and insurance requirements	X (No recourse mechanisms)
8). Transfer of ownership or control of a space object in orbit.	X (Art 2 of LR only mentioned, no clear procedure)

现行航天立法的完善可以从这两个方面入手。

1. 责任追索机制

随着中国加入责任公约,责任追索机制对中国至关重要,[29]因为发射国是责任公约规定的唯一赔偿国。[30]对于过去的政府航天项目,政府自然要对其航天物体负责,因此没有必要建立这样的追索制度。然而,如果民营航天活动者对其他国家造成损害,政府必须对外承担损害赔偿责任。这些空间物体和碎片,特别是火箭从外层航天不受控制地重返大气层,有时是无法避免的。[31]因此,考虑到上述提到的发射服务企业的发展,对于民营航天活动可能造成的损害,我国的立法应超前于现实。

由于航天活动的高风险,保险要求对追索权至关重要。[32]《发射条例》只列出一条保险要求,即"许可证持有人必须按照国家有关规定购买航天物体责任保险"。[33]适当的保险可以降低每次太空活动的风险,如果发生对第三人的损害事件,政府可以直接向保险公司索赔。[34]例如,法国的航天行动法[35]声明政府对超过保险金额的损害负责,这使得法国作为发射国具有吸引力,因为其保险法降低了航天企业的风险和负担。[36]在一部统一的中国航天法中,需要更详细的保险监管,以保护这些新的民营航天参与者免受赔偿风险。

2. 在轨空间物体的所有权转让

《联合国大会第68/74号决议》的第8条要求国家立法,为在轨空间物体的所有权转让方面确立授权方面的法律法规。我国《发射许可证条例》在第2条中提到了"在轨所有权转让"的概念。在该条中,中国承认通过在轨转让获得的航天物体的所有权。事实上,中国已经处理了几起在轨卫星所有权转让案件。2006,总部位于中国香港的亚洲广播卫星(ABS)收购了洛克希德马丁公司制造的卫星LMI-1(更名为ABS6),从俄罗斯转移至中国注册。[37]2009年,亚洲广播卫星从菲律宾手里转移所有权获得了Agila-2卫星,但没有更改注册。[38]有趣的是,菲律宾在1997年委托中国发射Agila-2。中国是

〔29〕See Preamble of the UNGA Res 68/74, supra note 17, at 38.

〔30〕The table is made by author.

〔31〕The table is made by author, supra note 22.

〔32〕See Article I of the Liability Convention.

〔33〕For example, China's Long March-5 debris fell in the Ivory Coast and caused the damage to a village in May 2020. There is no report on how China dealt with this incident. See Jonathan O' Callaghan, "Chinese Rocket Debris May Have Fallen on Villages in The Ivory Coast After An Uncontrolled Re-Entry", Forbes, 12 May 2020, available at: https://www.forbes.com/sites/jonathanocallaghan/2020/05/12/parts-of-a-chinese-rocket-may-have-fallen-on-an-african-village/?sh=6d1a36c065a2 (last visited: 29 April 2021).

〔34〕Space activities is always considered as ultrahazardous. Ibid, supra note 4, at 82.

〔35〕See Article 19 of the Launching Regulation.

〔36〕Namely, the right of subrogation.

〔37〕French Space Operations Act n°2008-518, adopted on 3 June 2008, entered into force on 10 December 2010.

〔38〕French Space Operations Act n°2008-518, adopted on 3 June 2008, entered into force on 10 December 2010, supra note 4, at 132.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Agila-2的发射国，拥有所有权，但没有管辖权和控制权。

紧随而至将面临的问题是，如果某个航天器或空间物体发生损坏，原空间物体发射国和新的空间物体实际控制人之间势必发生冲突。依据1972年的责任公约，发射国始终对其发射的航天物体负责，不管发射国是否实际控制改物体。显然，该公约已无法应对在轨转移所有权这样的新模式。[39]中国目前的航天立法缺乏详细的程序，以应对在轨转移所有权带来的法律问题。考虑到上述做法，发射国和实际拥有与控制国必须通过双边合同或协议确定登记的变更、最终责任国和赔偿国，以及发射国的追索权。[40]

3. 空间碎片减缓

国际法协会的示范法（《ILA国家航天立法示范法索非亚指南》）中的内容还提到保护空间环境与减少空间碎片。[41]尽管减少空间碎片并不是一国需要根据联合国空间条约所必须据此履行制定相应国内法的义务，但随着近年来人类太空活动的激增，各国均须迫切考虑由于日益加剧的空间碎片带来的外层空间可持续性方面的挑战。[42]

中国已经面临空间碎片问题。[43]中国是机构间空间碎片协调委员会（IADC）的成员国（于1993年加入）。2009年，国防科工局通过了《航天碎片缓减和保护管理措施》条例。[44]此外，国家还颁布了行业标准《QJ3221-2005空间碎片缓减要求》（2006年生效，2015年修订），明确了空间碎片缓减的技术标准。[45]该标准侧重技术细节，并根据联合国空间碎片缓减准则及IADC空间碎片缓减准则将空间碎片定义为“地球轨道上的所有非功能人造物体（包括部件）”[46]并和侧重于技术细节。[47]然而，技术标准只能提供指导，对航天活动的参与者没有强制约束力。制定一部统一的国家法律可以设立一个完整的篇章，以涵盖航天碎片缓解，包括定义，技术指导，强制性法规，以及在违反法律情况下的处罚措施。

4. 太空资源与资源开采

〔39〕See Setsuko Aoki, “Satellite Ownership Transfers and the Liability of the Launching States”, Keio University, a presentation at the IISL/ECSL Symposium, 19 March 2012, available at: https://www.unoosa.org/pdf/pres/lsc2012/symp-03E.pdf (last visited 29 April 2021).

〔40〕See Setsuko Aoki, “Satellite Ownership Transfers and the Liability of the Launching States”, Keio University, a presentation at the IISL/ECSL Symposium, 19 March 2012, available at: https://www.unoosa.org/pdf/pres/lsc2012/symp-03E.pdf (last visited 29 April 2021). See also “Agila 2 / ABS 5 → ABS 3”, Gunter's Space Page: https://space.skyrocket.de/doc_sdat/agila-2.htm (last visited 29 April 2021).

〔41〕See Setsuko Aoki, “Satellite Ownership Transfers and the Liability of the Launching States”, Keio University, a presentation at the IISL/ECSL Symposium, 19 March 2012, available at: https://www.unoosa.org/pdf/pres/lsc2012/symp-03E.pdf (last visited 29 April 2021), supra note 4, at 91.

〔42〕See Setsuko Aoki, “Satellite Ownership Transfers and the Liability of the Launching States”, Keio University, a presentation at the IISL/ECSL Symposium, 19 March 2012, available at: https://www.unoosa.org/pdf/pres/lsc2012/symp-03E.pdf (last visited 29 April 2021).

〔43〕See Setsuko Aoki, “Satellite Ownership Transfers and the Liability of the Launching States”, Keio University, a presentation at the IISL/ECSL Symposium, 19 March 2012, available at: https://www.unoosa.org/pdf/pres/lsc2012/symp-03E.pdf (last visited 29 April 2021). See also “Draft model law on national space legislation and explanatory notes”, UNOOSA, available at: https://www.unoosa.org/pdf/limited/c2/AC105_C2_2013_CRP06E.pdf (last visited: 30 April 2021).

〔44〕Space debris is one of the considerations under space sustainability. See Masson-Zwaan, T., & Hofmann, M, Introduction to space law (Fourth ed.), Netherlands: Wolters Kluwer, p. 117, 2019. See also “Long-term Sustainability of Outer Space Activities (LTS-SA) working group”, UNOOSA, available at: https://www. unoosa. org/oosa/en/ourwork/topics/long-term-sustainability-of-outer-space-activities.html (last visited 30 April 2021).

〔45〕Bates Gill, & Martin Kleiber, “China's Space Odyssey: What the Antisatellite Test Reveals about Decision-Making in Beijing”, Foreign Affairs (New York, N.Y.), vol. 86 (3), p. 4, 2007.

〔46〕It looks like a confidential document and cannot be found on the internet.

〔47〕See “Requirements for space debris mitigation”, QJ3221-2005, available at: https://www.renrendoc.com/p-23009312.html (origin in Chinese, last visited 30 April 2021).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

随着小行星和天体采矿技术的发展，对于太空资源的开采探索也愈发流行。[48]进行太空资源开采需要十分先进的航天技术，如需具备登陆外星球并采样返回的能力，而这对目前的民营太空企业来说还困难。尽管如此，一些国家的国家航天立法远远超出了现实。例如，美国通过商业太空竞争法案，允许其普通个人公民“拥有、占有、运输……并出售太空资源”。[49]

2020年，中国通过“嫦娥五号”计划，首次落月采样返回地球，带回了近2kg月球土壤。中国国家航天局（国防科工委下属的机构）在嫦娥五号太空计划成功后，于2020年颁布了《月球样品管理规定》。[50]规定第33条明确，该规定规符合中国所签署的联合国空间条约的义务。规定将中国国家航天局设为月球土壤管理机构（第4条）。规定亦鼓励就月球土壤开展国际合作（第34条），包括了详细的租赁和使用程序（第13-26条）。这是中国第一部关于航天资源的立法，更重要的是反映了中国对太空资源国际合作的积极态度，面对未来更多的太空资源开采活动是一个良好的开端。[51]

5. 结束语

通过将《联合国大会第68/74号决议》的内容与中国现行航天立法之间的比较研究，揭示了我国现行法律框架的不足。本节首先分析了建立责任追索制度的紧迫性，因为根据责任公约，中国必须对私人航天行为者造成的损害承担责任。此外，由于中国已有在轨空间物体所有权转让方面的实践，涉及发射国和新所有国之间冲突的法律问题也应值得注意，相关的损害赔偿责任需要在双边协议中明确约定。最后，针对空间碎片缓减和太空资源开采的立法对中国来说也是必要的。以上所有内容应在一部完整的中国国家航天法中予以补充。

结 语

在中国改革开放的大背景下，商业航天活动的参与者与活跃者站在了舞台的中央，他们是整个中国航天产业不可忽视的力量。制定一部国家航天法是一项重要的立法活动，需要全国人民代表大会的起草、审议和实施。本文展示了中国目前的各个单独的部门航天立法，解释了为什么中国需要一部完整的国家航天立法的原因，最后分析了我国立法机关在航天法立法过程中应该考虑的因素。因此，从上述分析来看，以下是一个较为合理的航天法立法架构：[52]

1.原则
2.定义
3.航天活动批准
4.航天活动监督
5.空间物体登记
6.空间环境保护

〔48〕See article 3.1 of the QJ3221-2005.

〔49〕See Dr. Zizheng Gong, “China Practices on Satellites Post Mission Disposals Toward Space Long Term Sustainability”, China Academy of Space Technology (CAST), the 53rd session of the COPUOS Scientific and Technical Subcommittee, Vienna, 15-26 Feb, 2016, available at: https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/stsc/2016/tech-21E.pdf (last visited 30 April 2021).

〔50〕For example, the astronauts of the Apollo program brought more than 300kg lunar soil back and the USSR only took around 300g by three lunar probes.

〔51〕See §51303, Chapter 513 of the United States Commercial Competitiveness Act of 2015, available at: https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf (last visited 30 April 2021).

〔52〕The Regulations on Lunar Sample Management, adopted by the CNSA on 18 January 2021. See “China encourages international cooperation on lunar sample study”, Xinhua: http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/18/c_139677513.htm#:~:text=regulations%20on%20lunar%20sample%20management (last visited 30 April 2021).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

7.在轨空间物体所有权转让

8.责任和追索权

9.保险

10.国际合作

11.法律责任

第1条“原则”是一般法律具有的通用条款,可以包含和平利用外层航天的原则,并给出明确的适用范围。第2条“定义”应符合联合国空间条约中的一般定义,以避免歧义。第3条至第5条可以从现有的单行航天条例中直接获取。第6到第9条是上述章节中提到的新的部分,对于制定一部关于航天活动发展的完整的航天法至关重要。此外,立法应考虑国际合作(第10条),因为针对太空资源开采以及即将到来的中国航天站需要进行国际合作。[53]最后,航天法还需要确定违反法律规定情形下的法律责任,包括与中国其他国内法有关的民事责任、行政责任和刑事责任。

一部国家航天法必须深谋远虑,具备切实可行的条款,为未来的商业航天活动做好准备。随着外层空间活动的激烈竞争,一部国家航天法可以为日后的航天活动提供坚实的法律基础,使中国更全面地履行联合国空间条约规定的义务。这不仅是为了满足国家对航天活动授权与监督管理的要求,也是为了未来可以期待的国际合作和空间环境可持续性发展。

〔53〕A new private company in China named “Origin Space” that engages in space resources mining has already launched its first satellite NEO-01 for test on 27 April 2021. See Andrew Jones, “China launches space mining test spacecraft on commercial rideshare mission”, SpaceNews, 27 April 2021, available at: https://spacenews.com/china-launches-space-mining-test-spacecraft-on-commercial-rideshare-mission/ (last visited 30 April 2021).

〔54〕The structure combines with the ILC model law and suggestions from professor Guozhu Gao. See Guozhu Gao, “Legislative Thinking on the framework design of China’s ‘space law’”, Local Legislation Journal, vol. 4 (3), p. 91-93, 2019. (高国柱:《我国“航天法”框架设计的立法思考》,《地方立法研究》2019年第3期。)

〔55〕China has started the space station plan (CSS) and launched a core model on 29 April 2021. The European Space Agency (ESA) has also cooperated with China on astronauts training. See “ESA and Chinese astronauts train together”, ESA, 24 Aug 2017, available at: http://www. esa. int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Astronauts/ESA_and_Chinese_astronauts_train_together (last visited 1 May 2021).

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net